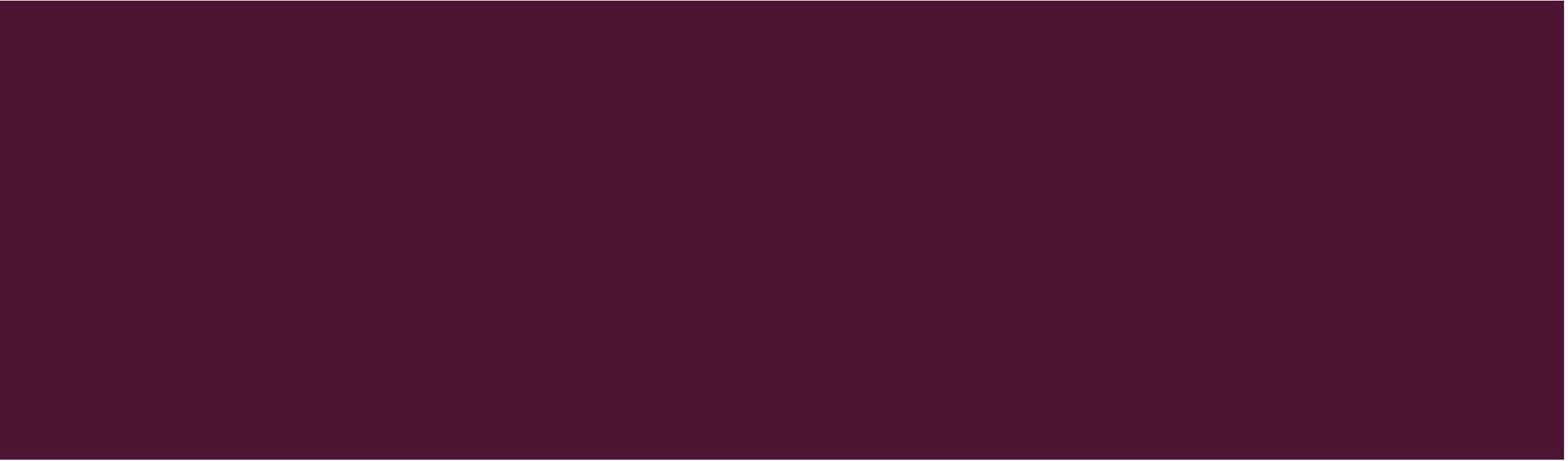
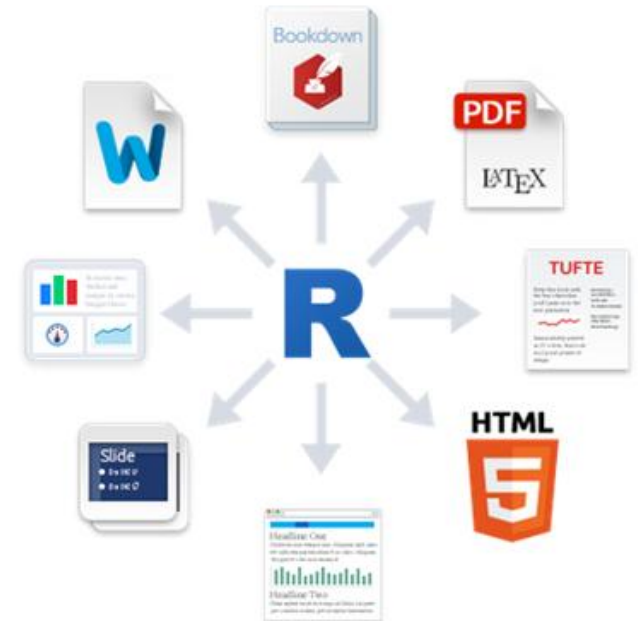

RMARKDOWN



RMARKDOWN: ¿QUÉ ES? ¿PARA QUÉ SIRVE?

-  ¿Qué es R Markdown?
- R Markdown es un lenguaje que permite **integrar texto** , **código en R**  **y resultados**  dentro de un solo documento, facilitando la creación de reportes y presentaciones **reproducibles**.



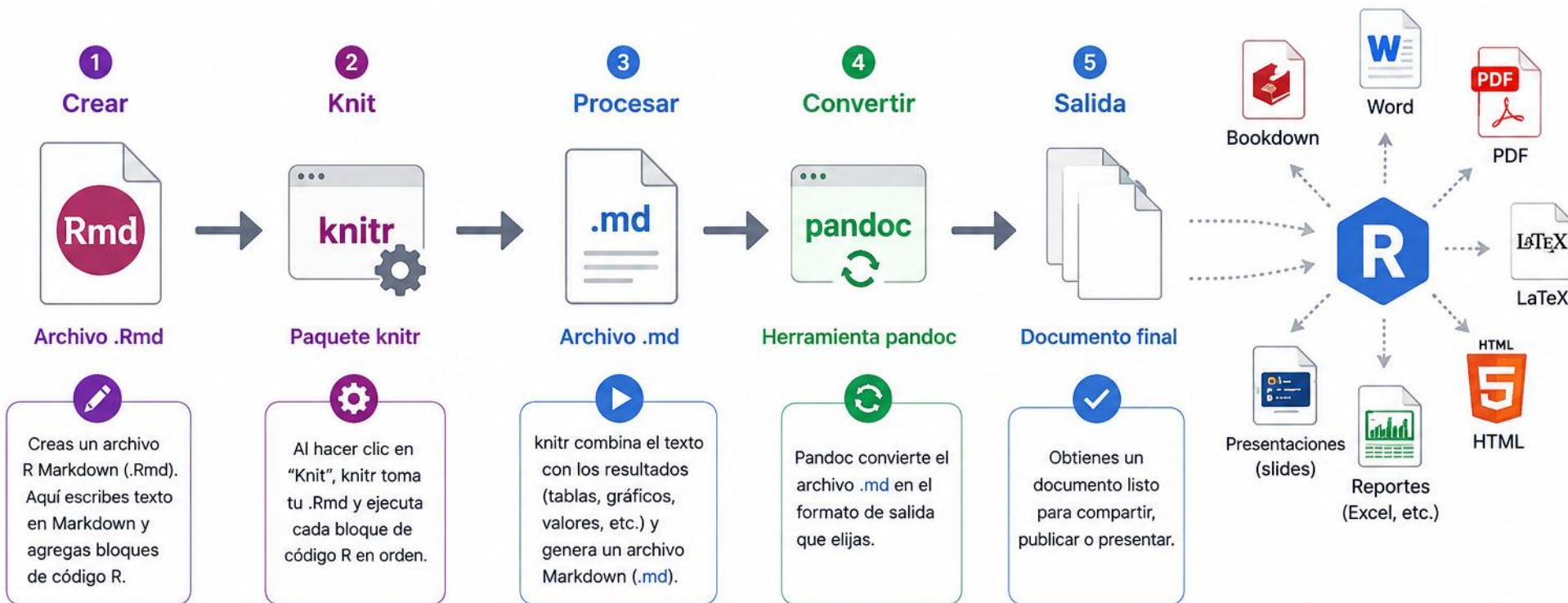
¿PARA QUÉ SE USA R MARKDOWN?

- Los archivos **R Markdown (.Rmd)** están diseñados para tres usos principales:
-  **Comunicación de resultados**
Permite presentar análisis de forma clara, enfocándose en las **conclusiones** 🧠 y no solo en los cálculos.
-  **Colaboración en ciencia de datos**
Facilita el trabajo en equipo al compartir **código** 💻, **datos** 📁 y **resultados** 📊 en un mismo documento.
-  **Notebook de laboratorio moderno**
Funciona como un cuaderno digital donde se registra **qué se hizo** ✅, **cómo se hizo** ⚙️ y **por qué** 😬, capturando tanto el proceso como el razonamiento.



Flujo de trabajo en R Markdown

R Markdown te permite integrar **texto**, **código R** y **resultados** en un solo documento y generar reportes reproducibles en múltiples formatos.



En resumen

Escribes en **.Rmd** → **knitr** ejecuta el código → genera **.md** → **pandoc** convierte → obtienes tu **documento final**.



Reproducible

Ejecuta y actualiza tus análisis fácilmente.



Colaborativo

Comparte código, resultados y documentación.



Notebook moderno

Registra qué hiciste, cómo lo hiciste y por qué.



Múltiples formatos

Genera reportes, presentaciones, artículos y más.

COMPONENTES DE UN DOCUMENTO DE RMARKDOWN

```
title: "Untitled"
author: "Linda Kempis"
date: "2024-10-14"
output: html_document
---
```

← El encabezado
YAML

```
```{r setup, include=FALSE}
knitr::opts_chunk$set(echo = TRUE)
```
```

← Los bloques de código
o chunks

R Markdown

This is an R Markdown document. Markdown is a simple formatting syntax for authoring HTML, PDF, and MS Word documents. For more details on using R Markdown see <<http://rmarkdown.rstudio.com>>.

← El texto Markdown

When you click the **Knit** button a document will be generated that includes both content as well as the output of any embedded R code chunks within the document. You can embed an R code chunk like this:

ENCABEZADO YAML

-  ¿Qué es **YAML**?
- **YAML** es la sigla de “Yet Another Markup Language” , que significa “**otro lenguaje de marcado más**”.
- Es un lenguaje diseñado para **representar datos jerárquicos** de forma **simple, legible y fácil de escribir para las personas** .

YAML en R Markdown

- En **R Markdown**, YAML se utiliza para **controlar el comportamiento y la apariencia del documento final**, como:
 -  Título, autor y fecha
 -  Formato de salida (HTML, PDF, Word, presentaciones)
 -  Opciones de ejecución



PARÁMETROS EN R MARKDOWN

-  **Parámetros en R Markdown**
- Los documentos **R Markdown** pueden incluir **parámetros** en el encabezado YAML 🧠:
- Permiten **personalizar el reporte**
- Sus valores pueden definirse **al momento de renderizar**
- Hacen los documentos más **flexibles y reutilizables**

YAML

YAML Header in R Markdown File

```
1 ---  
2 title: "Example"  
3 author: "Zachary M. Smith"  
4 date: "November 16, 2018"  
5 output: html_document  
6 ---
```



Rendered YAML Header

Example

Zachary M. Smith

November 16, 2018

FORMATEO DE TEXTO CON MARKDOWN

-  **Markdown en R Markdown**
- La **prosa** en los archivos **.Rmd** se escribe usando **Markdown**, un conjunto simple de convenciones para **dar formato a texto plano**.
- Markdown está diseñado para ser:
-  **Fácil de leer**
-  **Fácil de escribir**
-  **Rápido y ligero**
- Gracias a esto, puedes concentrarte en el **contenido** sin preocuparte por formatos complejos.

```
## R Markdown
```

```
This is an R Markdown document. Markdown is a simple formatting syntax for  
authoring HTML, PDF, and MS Word documents. For more details on using R  
Markdown see <http://rmarkdown.rstudio.com>.
```

```
When you click the **Knit** button a document will be generated that includes  
both content as well as the output of any embedded R code chunks within the  
document. You can embed an R code chunk like this:
```

✨ EJEMPLOS DE FORMATEO EN MARKDOWN

- Markdown permite dar formato al texto de forma **rápida y sencilla**:
- *Cursiva* → `*cursiva*` o `_cursiva_`
- **Negrita** → `**negrita**` o `__negrita__`
- Código en línea → ``code``
- Superíndice → `superscript^2^`
- Subíndice → `subscript~2~`
- 📄 **Ventaja clave**
- 📌 Todo el formato se logra **sin botones ni menús**, solo escribiendo texto plano.

ENCABEZADOS

-  **Encabezados automáticos**
-  Los títulos y subtítulos se crean escribiendo #, ## o #### al inicio de la línea.

Encabezado principal

Subtítulo

Sección secundaria

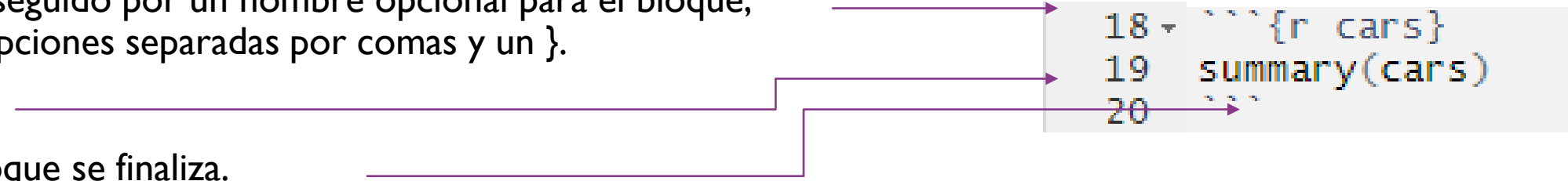
Bloques de código o chunks

Son porciones de código R que R Markdown va a ejecutar e incluir los resultados en el ambiente de R.

Si tienen una salida explícita (por ejemplo una tabla o un gráfico) estos resultados pueden incluirse o no en el documento final.

Para generar un chunk:

1. Iniciar con ````\r`, seguido por un nombre opcional para el bloque, seguido luego por opciones separadas por comas y un `}`.
2. El código de R.
3. El término del bloque se finaliza.



```
18 ```\r cars}  
19 summary(cars)  
20 ```
```

Los bloques pueden tener opcionalmente nombres: ````\r nombre}`

Parametros de los bloques de código o chunks

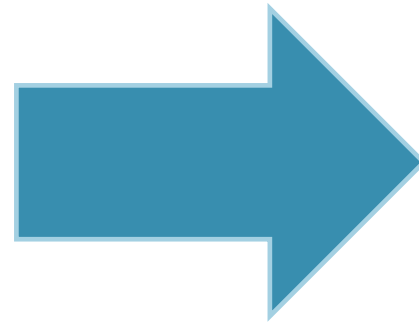
La salida de los bloques puede personalizarse con *options*, que son argumentos suministrados en el encabezado del bloque.

El conjunto más importante de opciones controla si el bloque de código es ejecutado y qué resultados estarán insertos en el reporte final:

- **eval = FALSE** impide que se evalúe el código. Ayuda a depurar errores.
- **include = FALSE** ejecuta el código, pero no muestra el código o los resultados en el documento final.
- **echo = FALSE** no aparece el código, pero muestra los resultados en el informe final. Típico para uso con gráfico donde querés el output y no el código que lo creó.
- **message = FALSE o warning = FALSE** impide que mensajes o advertencias aparezcan en el archivo final.
- **results = 'hide'** oculta la salida de R que algunas funciones de R tienen habitualmente en la consola de R.
- **fig.show = 'hide'** esconde los gráficos.
- **error = TRUE** hace que el tejido/compilación de texto y código (render en inglés) continúe aunque el código devuelva un error. Ayuda a detectar dónde hay un error. Avisa del error pero continua hasta el final.

YAML TABLE OF CONTENTS (TOC)

```
1 ---
2 title: "rmarkdown"
3 author: "Linda Kempis"
4 date: "`r Sys.Date()`"
5 output:
6   html_document:
7     toc: true
8 ---
```



rmarkdown

Linda Kempis

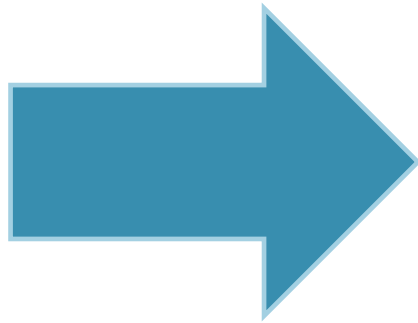
2024-10-14

- [Librerias](#)
- [Directorio](#)

date: "`r Sys.Date()`"

YAML FLOATING TABLE OF CONTENTS (TOC)

```
---  
title: "rmarkdown"  
author: "Linda Kempis"  
date: "`r Sys.Date()`"  
output:  
  html_document:  
    toc: true  
    number_sections: true  
    toc_float: true  
---
```



0.1 Librerias

0.2 Directorio

rmarkdown

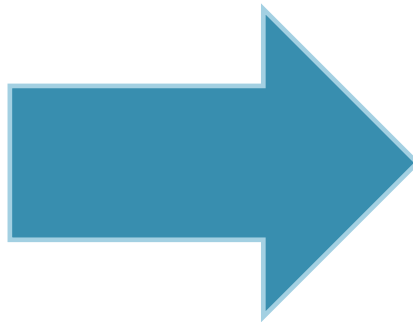
Linda Kempis

2024-10-14

0.1 Librerias

YAML THEMES

```
1 ---
2 title: "rmarkdown"
3 author: "Linda Kempis"
4 date: "`r Sys.Date()`"
5 output:
6   html_document:
7     toc: true
8     number_sections: true
9     toc_float: true
10    theme: cerulean
11 ---
```



| |
|--------------|
| 1 Librerias |
| 2 Directorio |

rmarkdown

Linda Kempis

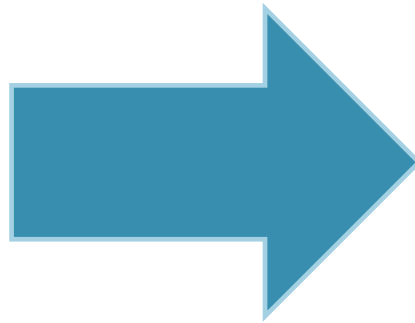
2024-10-14

1 Librerias

YAML CODE FOLDING SHOW

Show

```
1 ---
2 title: "rmarkdown"
3 author: "Linda Kempis"
4 date: "`r Sys.Date()`"
5 output:
6   html_document:
7     toc: true
8     number_sections: true
9     toc_float: true
10    theme: cerulean
11    code_folding: show
```



rmarkdown

Linda Kempis

2024-10-14

0.1 R Markdown

This is an R Markdown document. Markdown is a simple formatting syntax for authoring HTML, PDF, and MS Word documents. For more details on using R Markdown see <http://rmarkdown.rstudio.com>.

When you click the **Knit** button a document will be generated that includes both content as well as the output of any embedded R code chunks within the document. You can embed an R code chunk like this:

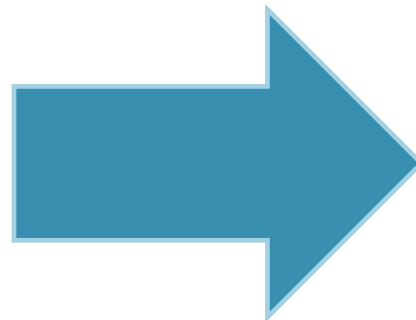
```
summary(cars)
```

| ## | speed | dist |
|-------------|-------|----------------|
| ## Min. | : 4.0 | Min. : 2.00 |
| ## 1st Qu.: | 12.0 | 1st Qu.: 26.00 |
| ## Median : | 15.0 | Median : 36.00 |
| ## Mean : | 15.4 | Mean : 42.98 |
| ## 3rd Qu.: | 19.0 | 3rd Qu.: 56.00 |
| ## Max. | :25.0 | Max. :120.00 |

CODE FOLDING HIDE

Show

```
---  
title: "rmarkdown"  
author: "Linda Kempis"  
date: "`r Sys.Date()`"  
output:  
  html_document:  
    toc: true  
    number_sections: true  
    toc_float: true  
    theme: cerulean  
    code_folding: hide  
---
```



rmarkdown

Code ▾

Linda Kempis

2024-10-14

0.1 R Markdown

This is an R Markdown document. Markdown is a simple formatting syntax for authoring HTML, PDF, and MS Word documents. For more details on using R Markdown see <http://rmarkdown.rstudio.com>.

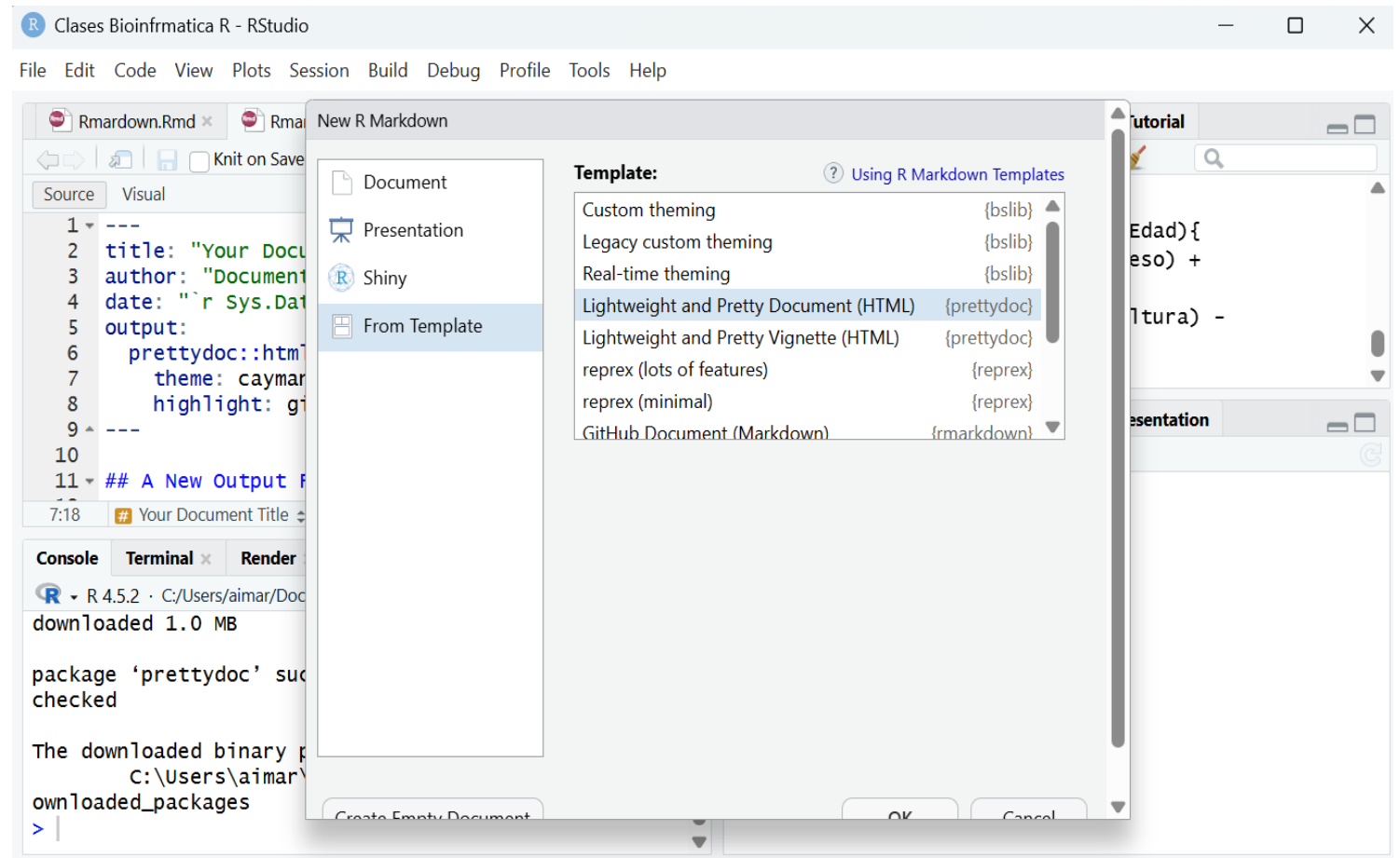
When you click the **Knit** button a document will be generated that includes both content as well as the output of any embedded R code chunks within the document. You can embed an R code chunk like this:

Show

```
##      speed      dist  
##  Min.   : 4.0    Min.   :  2.00  
##  1st Qu.:12.0    1st Qu.: 26.00  
##  Median :15.0    Median : 36.00  
##  Mean   :15.4    Mean   : 42.98  
##  3rd Qu.:19.0    3rd Qu.: 56.00  
##  Max.   :25.0    Max.   :120.00
```

PRETTYDOC

- `install.packages("prettydoc")`
- <https://github.com/yixuan/prettydoc>
- <https://prettydoc.statr.me/themes.html>



FORMATO PDF

The screenshot shows the RStudio interface with the title bar "Clases Bioinformática R - RStudio". The menu bar includes File, Edit, Code, View, Plots, Session, Build, Debug, Profile, Tools, and Help. The toolbar shows icons for file operations and a "Knit on Save" checkbox. The file explorer at the top lists "Clase_ggplot2.Rmd", "unidad_5.R", "Rmarkdown.Rmd", "Rmarkdown 3.Rmd", and "Tema 3.R". The source editor shows an R Markdown file with the following content:

```
1 ---
2 title: "Untitled"
3 output:
40:15 4 Chunk 4: pressure R Markdown
```

The console window shows the output of the Knit process, which failed due to a missing LaTeX installation. The error message is as follows:

```
.../Intro_2026/Rmarkdown.Rmd
a\latex-div.lua" --embed-resources --standalone --highlight-style tango --pd
f-engine pdflatex --variable graphics --variable "geometry:margin=1in"
output file: Rmarkdown.knit.md

Error: LaTeX failed to compile Rmarkdown.tex. See https://yihui.org/tinytex/
r/#debugging for debugging tips.
Además: Aviso:
In system2(..., stdout = if (use_file_stdout()) f1 else FALSE, stderr = f2)
:
'"pdflatex"' not found
Ejecución interrumpida

No LaTeX installation detected (LaTeX is required to create PDF output). You
should install a LaTeX distribution for your platform: https://www.latex-pro
ject.org/get/

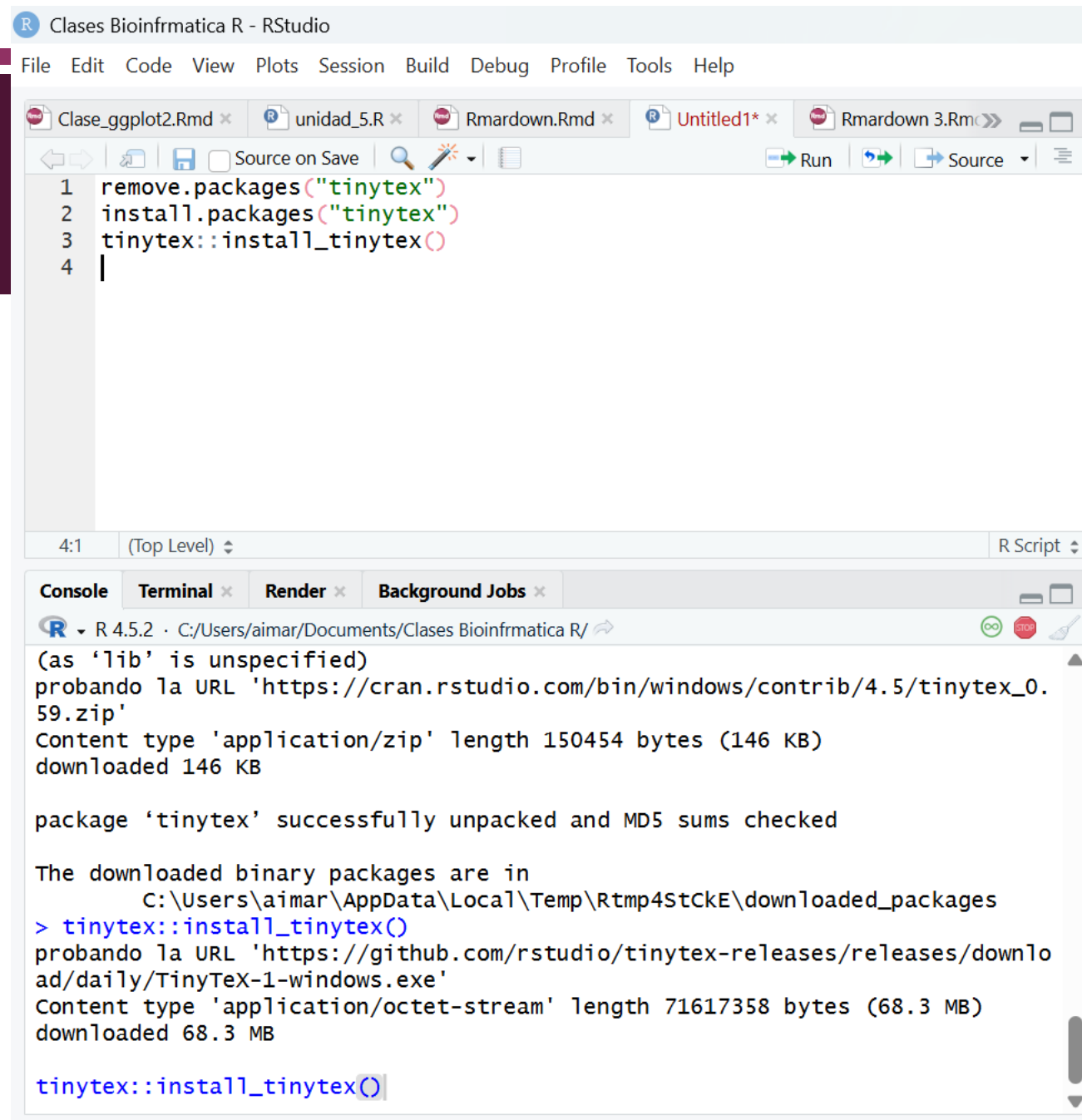
If you are not sure, you may install TinyTeX in R: tinytex::install_tinyte
x()

Otherwise consider MiKTeX on Windows - http://miktex.org

MacTeX on macOS - https://tug.org/mactex/
(NOTE: Download with Safari rather than Chrome _strongly_ recommended)

Linux: Use system package manager
```

- `remove.packages("tinytex")`
- `install.packages("tinytex")`
- `tinytex::install_tinytex()`



The screenshot shows the RStudio interface with the title bar "Clases Bioinformatica R - RStudio". The menu bar includes File, Edit, Code, View, Plots, Session, Build, Debug, Profile, Tools, and Help. The file explorer shows several open files: Clase_ggplot2.Rmd, unidad_5.R, Rmarkdown.Rmd, Untitled1*, and Rmarkdown 3.Rmd. The source editor displays the following R code:

```
1 remove.packages("tinytex")
2 install.packages("tinytex")
3 tinytex::install_tinytex()
4 |
```

The console output shows the execution of the code:

```
R 4.5.2 · C:/Users/aimar/Documents/Clases Bioinformatica R/
(as 'lib' is unspecified)
probando la URL 'https://cran.rstudio.com/bin/windows/contrib/4.5/tinytex_0.59.zip'
Content type 'application/zip' length 150454 bytes (146 KB)
downloaded 146 KB

package 'tinytex' successfully unpacked and MD5 sums checked

The downloaded binary packages are in
  C:\Users\aimar\AppData\Local\Temp\Rtmp4StCkE\downloaded_packages
> tinytex::install_tinytex()
probando la URL 'https://github.com/rstudio/tinytex-releases/releases/download/daily/TinyTeX-1-windows.exe'
Content type 'application/octet-stream' length 71617358 bytes (68.3 MB)
downloaded 68.3 MB

tinytex::install_tinytex()
```

REFERENCIAS

- https://bookdown.org/yihui/rmarkdown/html-document.html#appearance_and_style
- https://zsmith27.github.io/rmarkdown_crash-course/lesson-4-yaml-headers.html
- <https://rstudio.github.io/cheatsheets/html/rmarkdown.html>
- <https://github.com/ThinkR-open/remedy>
- <https://rstudio.github.io/cheatsheets/rmarkdown.pdf>
- <https://www.youtube.com/watch?v=v5E8mBUtmZ8&t=2130s>